

# Maxwell-Boltzmannovo rozdělení!

## Kinetická teorie plynů

- mikroskopický pohled na chování částic v plynu
- předpoklady:
  - částice jsou těměř bodové ← jejich dojem je zanedbatelný
  - velké množství částic (TD limitu)
  - částice jsou neustále v chaotickém pohybu
  - srážky mezi částicemi a stěnami jsou elastické
  - mimo vzájemných srážek na sebe částice nepůsobí (neexistují tržníkové interakce, částice nemají povrch)

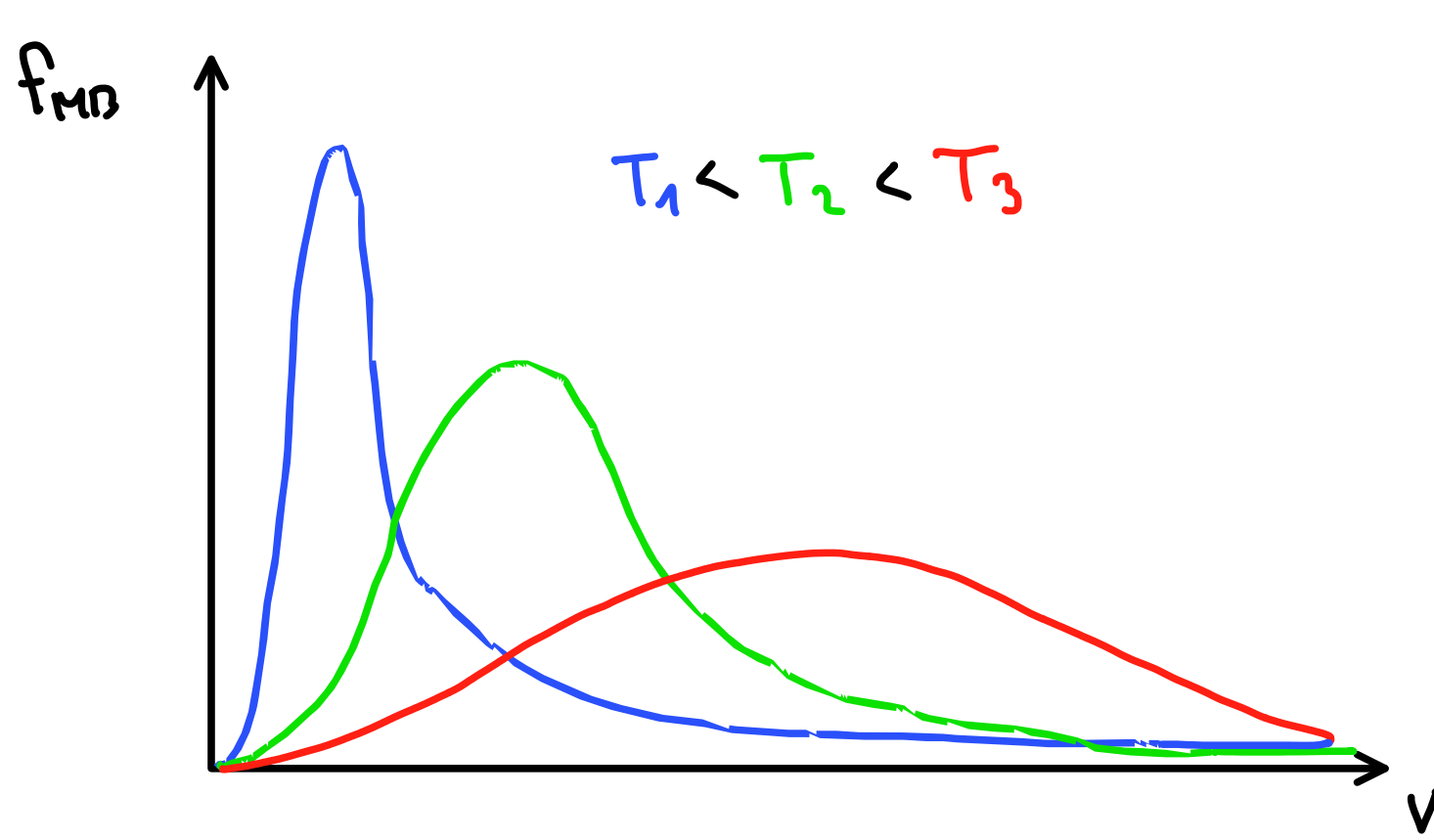
## Maxwell-Boltzmannovo rozdělení!

- lze odvodit z předpokladů, že pravděpodobnost nalezení částice s určitou rychlostí v určitém bodě v různých směrech je nezávislá a že rychlosti:
  - lze odvodit z obecnějšího Boltzmannova rozdělení energie!  $\propto \exp(-E/k_B T)$  v 1D
  - centrální limitní věta  
→ součet srážek

$$f(v_j) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_j^2}{2k_B T}}$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad \left| \int v^2 \sin\theta d\theta d\phi \right.$$

$$f_{MB}(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$



## Rychlosti

→ nejpravděpodobnější rychlost  $v_p$

$v_p \leftrightarrow$  maximum rozdělení, i.e.:

$$\frac{df_{MB}}{dv}(v_p) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

→ střední rychlost  $\langle v \rangle$

• první moment rozdělení → odchylková hodnota

$$\langle v \rangle = \int dv \, v \, f_{MB}(v) = \dots = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} > v_p$$

→ střední kvadratická rychlost  $\langle v^2 \rangle$

• druhý moment rozdělení

$$\langle v^2 \rangle = \int dv \, v^2 \, f_{MB}(v) = \dots = \frac{3k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v_{RMS}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} > v_p$$

root-mean-square

• kdyby  $v_{RMS}$  měla hodnotu částice, tak má výsledný plyn stejnou energii

## Tlak

→ počet částic, které narazí do plochy  $S$  ve směru osy  $x$  za  $dt$  s rychlostí  $v_x$ :

$$dn_x(v_x) = \underbrace{\frac{N}{V}}_{\text{hustota částic}} \underbrace{S}_{\text{plocha}} \underbrace{v_x f(v_x) dv_x}_{\substack{\text{s rychlostí } v_x \\ \text{objem elementární vidělcovky}}} \underbrace{dt}_{\substack{\text{výška} \\ \text{délkové} \\ \text{velikosti}}}$$

$$F_x = \frac{dP_x}{dt} \quad \Delta p_x = 2mv_x$$

→ na  $dn_x$  částic

$$dF_x = 2m \frac{N}{V} S v_x^2 f(v_x) dv_x$$

$$F_x = \int dF_x = 2m \frac{N}{V} S \int_0^\infty v_x^2 f(v_x) dv_x = \frac{mNS}{V} \int_0^\infty v_x^2 f(v_x) dv_x$$

$$= \frac{mNS}{V} \langle v_x^2 \rangle$$

$$\langle v^2 \rangle = \underbrace{\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle}_{\text{rovnocenné}} = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

$$P = \frac{F}{S} = \frac{mN}{3V} \langle v^2 \rangle = \frac{mN}{3V} \frac{3k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow \quad pV = Nk_B T$$